

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Aplicações de derivadas: Diferencial

Vamos lembrar que o limite: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x)$ fornece a **função derivada** de $f(x)$.

Agora, vamos manipular este limite da última notação. Note que só vale a igualdade no limite, portanto, tirando o limite, tem-se uma aproximação, isto é:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \approx f'(x)$$

Importante: esta aproximação é boa quando Δx é bem pequeno, próximo de zero. Isolando Δf segue que:

$$\Delta f \approx f'(x) \cdot \Delta x$$

e então considerando df como uma nova notação para Δf , tem-se a equação:

$$df = f'(x) \cdot \Delta x$$

Aplicações de derivadas: Diferencial

A **diferencial** de uma função denotada por “ **df** ”, e dada por:

$$df = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

pode ser utilizada para aproximar as variações de **f** , para pequenos valores de Δx .

Interpretação: o valor df vai fornecer a variação sofrida na função f (aumento ou decréscimo), decorrente de uma variação em x a partir do ponto x_0 .

Aplicações de derivadas: Diferencial

(Exercício 16. Cap 5. Livro M. H. B.): O custo de fabricação de uma quantidade x de um produto é dada por $C(x) = 2x^2 + 5x + 8$. Atualmente o nível de produção é igual a 26. Calcule, aproximadamente, usando diferencial de função, quanto varia o custo se a quantidade produzida for $x = 26,5$.

Aplicações de derivadas: Diferencial

- Por que utilizar a diferencial e não calcular exatamente a variação ocorrida $\Delta C = C(x_0 + h) - C(x_0)$?

Com esta fórmula da diferencial, calcula-se a derivada e então para qualquer mudança nos valores x_0 , a fórmula será facilmente adaptada, isto é, reduz-se o número de operações algébricas e obtém-se uma boa aproximação da variação.

Aplicações de derivadas: Funções marginais

Funções marginais:

O conceito de função marginal é utilizado para avaliar o efeito causado em $f(\mathbf{x})$, quando tem-se uma pequena variação em $\mathbf{x}$ a partir de um ponto x_0 . Só que neste caso, considera-se uma variação unitária, isto é, $\Delta_x = 1$, ou seja, na mesma manipulação feita anteriormente:

$$\Delta_f \approx f'(x) \cdot \Delta_x$$

Considerando $\Delta_x = 1$, tem-se: $\Delta_f \approx f'(x)$. Assim, $f'(x)$ **é a função marginal de $f(x)$** :

- A função custo marginal é a derivada da função custo;
- A função receita marginal é a derivada da função receita, assim por diante.

Aplicações de derivadas: Funções marginais

Interpretação: A **função marginal** calculada em um ponto x_0 , fornece aproximadamente a variação da função decorrente da produção de **UMA** unidade adicional a partir de x_0 unidades, em outras palavras, é aproximadamente, o custo/receita/lucro/ da unidade adicional a partir da qual foi calculada.

Aplicações de derivadas (Exercício)

(Exercício 17. Cap 5. Livro M. H. B.): O custo de fabricação de x unidades de um produto é $C(x) = 0,1x^3 - 0,5x^2 + 300x + 100$. Atualmente o nível de produção é de 10 unidades e o produtor deseja aumentá-la para 10,2 unidades. Calcule, aproximadamente, usando diferencial de função, quanto varia o custo. E se aumentar para 10,3?

Exemplo: Função custo marginal

Exemplo 5.21 (Livro M. H. B): Seja $C(x) = 0,1x^3 - 0,5x^2 + 300x + 100$ a **função custo** de produção de x unidades de um produto. Calcule a função custo marginal em $x = 10$. E o que se obtém para $x = 15$? Interprete cada resultado.

Exemplo: Função receita marginal

Exemplo 5.22 (Livro M. H. B): Seja $R(x) = -2x^2 + 1000x$ a **função receita** de vendas de x unidades de um produto. Calcule a função receita marginal em $x = 40$ e interprete o resultado. E para $x = 260$?

Exemplo: Função receita marginal

Exemplo: Uma empresa de barra de cereais tem a seguinte função receita (dependendo do preço):

$$R(p) = \frac{100p}{p^2 + 4}$$

- a) Calcule a receita marginal para $p = \$1,5$ e interprete o resultado.
- b) Calcule a receita marginal para $p = \$2,5$ e interprete o resultado.